7.3 EJERCICIOS

1–3 Evalúe las integrales siguientes utilizando la sustitución trigonométrica indicada. Dibuje y etiquete el triángulo rectángulo asociado.

1. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-9}}\,dx; \qquad x = 3\sec\theta$

2. $\displaystyle\int x^3\sqrt{9-x^2}\,dx; \qquad x = 3\,\text{sen}\,\theta$

3. $\displaystyle\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx; \qquad x = 3\tan\theta$

4–30 Evalúe la integral.

4. $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}}\,dx$

5. $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4}\,dx$

17. $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2-7}}\,dx$

18. $\displaystyle\int \frac{dx}{[(ax)^2-b^2]^{3/2}}$

19. $\displaystyle\int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}\,dx$

20. $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$

23. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+5}}$

25. $\displaystyle\int x^2\sqrt{3+2x-x^2}\,dx$

26. $\displaystyle\int \frac{x^2}{(3+4x-4x^2)^{3/2}}\,dx$

27. $\displaystyle\int \sqrt{5+4x-x^2}\,dx$

28. $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{(x^2-2x+2)^2}\,dx$

29. $\displaystyle\int x\sqrt{1-x^4}\,dx$

31. (a) Utilice una sustitución trigonométrica para demostrar que

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right) + C$$

(b) Utilice la sustitución hiperbólica $x = a\,\text{senh}\,t$ para demostrar que

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \text{senh}^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

Estas fórmulas están conectadas con la fórmula 3.11.3.